

# 《物理光学》模拟考试题答案

本题得分 \_\_\_\_ (每道大题前须增加题首计分)

## 一、填空题 (每空 1 分, 共 16 分)

1. 光波的偏振度表示 完全偏振光在部分偏振光的总强度中所占的比例。一般把 线偏振光、椭圆偏振光 以及 圆偏振光 称为完全偏振光。

2. 光的相干性分为 时间 相干性和 空间 相干性, 光源的相干长度与相干时间的关系为 相干长度等于相干时间乘以光速。相干长度愈长, 说明光源的时间相干性 越好。

3. 光的衍射现象是否明显与 障碍物尺寸 和 光束波长 相关。依据衍射距离的不同, 衍射可以分为 菲涅尔衍射 和 夫朗和费衍射 两大类。

4. 试写出三种由晶体组成的偏振器件: 波片、补偿器 以及 法拉第隔离器。(答成 1/4 波片、半波片 及 全波片 也得分)

本题得分 \_\_\_\_ (每道大题前须增加题首计分)

## 二、不定项选择题 (前四道题为单选题, 每题 2 分, 共 16 分)

1. 单色自然光从折射率为  $n_1$  的介质射入折射率为  $n_2$  的介质, 则反射光波发生相位  $\pi$  跃变和全反射的条件分别是 ( A )

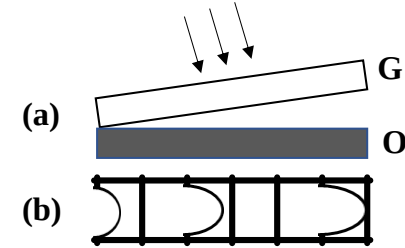
- A.  $n_1 < n_2, n_1 > n_2$       B.  $n_1 < n_2, n_1 < n_2$   
C.  $n_1 > n_2, n_1 > n_2$       D.  $n_1 > n_2, n_1 < n_2$

2. 经典双缝干涉实验中, 一般令干涉装置中的双缝宽度相同。如果使其中一缝的宽度增大, 则以下说法正确的是 ( C )

- A. 干涉条纹的间距变宽  
B. 干涉条纹间距变短

- C. 干涉条纹的间距不变, 但原极小处的强度不再为零  
D. 不在发生干涉现象

3. 如下图 (a) 所示, 一光学平板 G 与待测工件 O 之间形成空气劈尖, 用波长  $\lambda = 500 \text{ nm}$  的单色光垂直照射, 看到如图 (b) 所示的干涉条纹, 其中有些弯曲的条纹与右侧的直条纹恰好相切, 则以下对待测工件 O 的上表面缺陷描述正确的是 ( B )



- A. 不平处为凸起纹, 最大高度为  $500 \text{ nm}$     B. 不平处为凸起纹, 最大高度为  $250 \text{ nm}$   
C. 不平处为凹槽, 最大深度为  $500 \text{ nm}$     D. 不平处为凹槽, 最大深度为  $250 \text{ nm}$

4. 一个望远镜系统的分辨本领取决于 ( AC )

- A. 望远镜系统的口径      B. 观测物体的距离  
C. 工作波长      D. 物体的亮度

5. 以下对光子晶体描述正确的是 ( ABC )

- A. 光沿着光轴方向传播时, 不发生双折射现象  
B. 沿着光轴方向, o 光、e 光传播速度相同  
C. 在垂直光轴方向, o 光、e 光传播速度不相等, 对负晶体  $v_e > v_o$ , 对正晶体  $v_e < v_o$   
D. 在垂直光轴方向, o 光、e 光传播速度不相等, 对正晶体  $v_e < v_o$ , 对负晶体  $v_e > v_o$

6. 一块波带片的孔径中有 10 个半波带, 其中 5 个偶数波带被挡住, 则轴线上的光强比自由传播时 ( B ) 倍

- A. 大 40      B. 大 100      C. 小 40      D. 小 100

7. 在评价光源的相干性时, 下列说法或做法正确的是 ( BCD )

- A. 光源是扩展光源时, 光场平面上具有空间相干性的各点的范围与光源的大小成正比  
B. 利用杨氏双缝干涉装置可以测量光源宽度容许值  
C. 相干长度和相干时间都可以用来评价光源非单色性对条纹可见度的影响  
D. 利用迈克尔逊干涉仪装置可以测量光源的相干时间

8. 光子在介质中传播时会与其产生相互作用, 从而使光子的特性发生变化。以下介质对光子的影响描述正确的是 ( ACE )

- A. 介质对光子的吸收是普遍存在, 即不存在一种介质 (除了真空) 能令光子束无损穿过  
B. 在纯净介质中也会发生散射现象, 无需特殊散射条件  
C. 喇曼散射与其它散射的根本区别在于光子与分子碰撞过程中是否有能量损失  
D. 介质对某种频率的光子吸收越多, 在这个频率附近就越容易出现正常色散现象  
E. 折射率随着光子频率增加而增加的介质叫正常色散介质

本题得分 \_\_\_\_ (每道大题前须增加题首计分)

### 三、简答题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 请简述牛顿环、迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环三种干涉条纹的相同和不同之处。

答: **相同点:** 牛顿环、迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环都是同心圆环, 且内疏外密。

**不同点:** 牛顿环属于等厚干涉, 条纹愈往外干涉级越高; 而迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环属于等倾干涉, 条纹愈往外干涉级越低。

(答对上述要点任意一点即可加 2 分)

另外, 迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环虽同属等倾干涉, 但前者是双光束干涉, 而后者是多光束干涉, 所以后者比前者的条纹要精锐得多, 这正是法布里-珀罗干涉仪胜过迈克耳逊干涉仪的最大优点。

2. 为什么厚的薄膜不能观察到干涉条纹? 如果薄膜的厚度很薄 (远小于入射光的波长), 则能否观察到干涉条纹?

答: 因为所用光源并不是理想的单色光, 即相干时间并不是无限大, 所以当薄膜较厚时, 上下表面反射的两束光对应光源发光时间差大于相干时间, 两束光不会发生干涉。

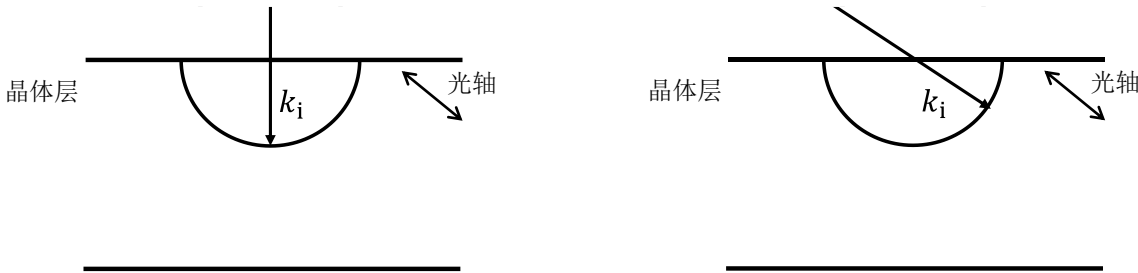
如果薄膜的厚度很薄, 则在薄膜表面只能看到近似是同一级的条纹, 薄膜表面的光强几乎没有变化, 所以看不到干涉条纹。

3. 请根据光的散射原理解释: 为什么浅滩中看见的海水或者浪花是无色透明的, 而在深海中却是蓝色的, 并且海水越深颜色越蓝?

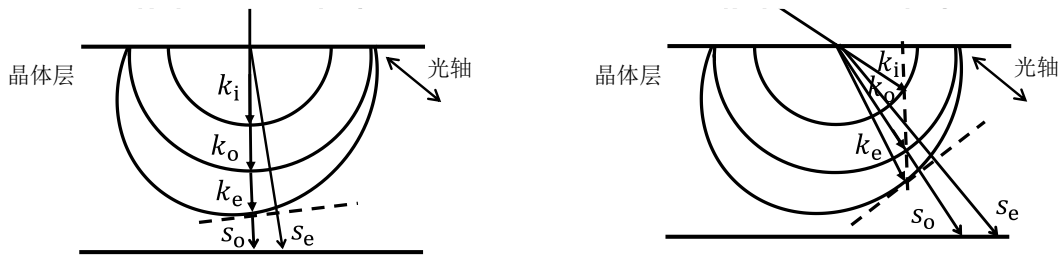
答: 由于浅滩中的海水或者浪花散射很弱 (厚度较小), 太阳光基本都能穿过, 所以我们看起来是无色透明的; 而深海中的海水散射大大增强, 短波长的蓝色光在海水表面散射最为强烈, 而长波长的红光及绿光大部分被海水吸收或者透过海面, 因此海水看起来是蓝色的, 并且海水越深, 蓝光散射的越多, 海水颜色也越蓝。

(答对划线部分即可满分)

4. 请根据斯涅尔作图法分别画出光线正入射、斜入射正单轴晶体 ( $n_e > n_o$ ) 后的 o 光和 e 光双折射光线传播方向。(下图中  $k_i$  表示入射光波矢方向, 晶体光轴位于入射面内, 方向如箭头所示)



答: 作图如下:



( $k_o$ 、 $k_e$ 、 $s_o$ 、 $s_e$  任意画对一个即加 1 分)

5. 已知任一光波的电矢量都可以分解为互相垂直 (正交) 的振动分量, 则其偏振态由什么因素决定?

答: 1, 偏振态的两个正交分量的**振幅比**; 2, 偏振态的两个正交分量的**位相差**。

(答对任意一个要点即加 2 分)

本题得分 \_\_\_\_ (每道大题前须增加题首计分)

### 四、计算题 (共 48 分)

1. (本题 8 分) 两列振幅相同、振动方向相同, 频率分别为  $\omega - d\omega$  和  $\omega + d\omega$  的平面波沿  $Z$  轴方向传播, 请利用波的复数表达式 (或三角表达式) 计算:

(1) 合成波, 并说明是否有干涉现象发生;

(2) 相速度。

答: (1) 设两列波的振动方向均沿  $y$  方向, 则**合成波表达式为** (答对 2 分)

$$\begin{aligned} E_1 &= A \cos \left[ \frac{\omega + d\omega}{c} z - (\omega + d\omega) t \right] \\ E_2 &= A \cos \left[ \frac{\omega - d\omega}{c} z - (\omega - d\omega) t \right] \\ E_1 + E_2 &= A \left\{ \cos \left[ \frac{\omega + d\omega}{c} z - (\omega + d\omega) t \right] + \cos \left[ \frac{\omega - d\omega}{c} z - (\omega - d\omega) t \right] \right\} \\ &= 2A \left\{ \cos \left[ \frac{2\omega}{c} z - 2\omega t \right] \times \cos \left[ \frac{2d\omega}{c} z - 2d\omega t \right] \right\} \\ &= 2A \cos(dk \cdot z - d\omega \cdot t) \exp[i(kz - \omega t)] \end{aligned}$$

故振幅是  $z$  和  $t$  的函数而不是常数, 因此**不会有干涉现象发生** (答对 2 分)。

(2) 设  $t$  时刻:

$$kz - \omega t = b$$

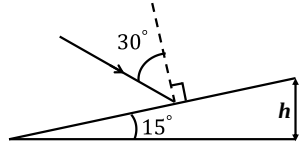
$t + \Delta t$  时刻:

$$\begin{aligned} k(z + \Delta z) - \omega(t + \Delta t) &= b \\ k(z + \Delta z) - \omega(t + \Delta t) &= kz - \omega t \end{aligned}$$

则**相速度为** (表达式答对给 4 分):

$$v = \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\omega}{k}$$

2. (本题 8 分) 如下图所示的尖劈形薄膜, 右端厚度  $h$  为  $0.05 \text{ mm}$ , 夹角  $\alpha = 15^\circ$ , 折射率  $n = 1.5$ , 波长为  $707 \text{ nm}$  的光以  $30^\circ$  角入射到上表面:
- (1) 求在上表面产生的条纹数以及条纹间距;
  - (2) 若以两块玻璃片形成的空气尖劈代替, 试计算说明条纹的变化。



答: (1) 与相邻两条纹对应的厚度变化为

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2 \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}$$

因此, 在与厚为  $h$  对应的斜面上产生的条纹数为

$$N = \frac{h}{\Delta h} = \frac{2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{\lambda} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-4} \sqrt{1.5^2 - \sin^2 30^\circ}}{707 \times 10^{-6}} = 200$$

条纹间距为

$$\Delta L = h / (N \cdot \sin 15^\circ) = 0.966 \text{ } \mu\text{m}$$

(答对任意一点即可加 2 分, 仅列出公式加 1 分, 总分值 4 分)

- (2) 对空气尖劈,  $n=1$ , 则条纹数变为

$$N = \frac{2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{\lambda} = 122$$

相应的条纹间距也变为

$$\Delta L = h / (N \cdot \sin 15^\circ) = 1.58 \text{ } \mu\text{m}$$

即条纹数变少 (稀疏), 条纹间距变大。

(答对任意一点即可加 2 分, 仅给出结论得 2 分, 总分值 4 分)

3. (本题 12 分) 按以下要求设计一块光栅:

- (1) 使波长  $600 \text{ nm}$  的第二级谱线的衍射角小于  $30^\circ$ , 并能分辨其  $0.02 \text{ nm}$  的波长差;
- (2) 色散尽可能大;
- (3) 第三级谱线缺级。

则该光栅的线数、光栅常量、缝宽和总宽度分别是多少? 用这块光栅总共能看到  $600 \text{ nm}$  的几条谱线?

答:

$$(1) A = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = mN, \text{ 光栅的线数 } N = \frac{\lambda}{m \Delta \lambda} = \frac{600}{2 \times 0.02} = 1.5 \times 10^4 (\text{条})$$

$$(2) d \sin \theta = m \lambda, \text{ 光栅常量 } d = \frac{m \lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-6}}{\sin 30^\circ} = 2.4 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

$$(3) d = 3a, \text{ 缝宽 } a = \frac{d}{3} = 0.8 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

$$\text{总宽度 } L = Nd = 1.5 \times 10^4 \times 2.4 \times 10^{-3} = 36 (\text{mm})$$

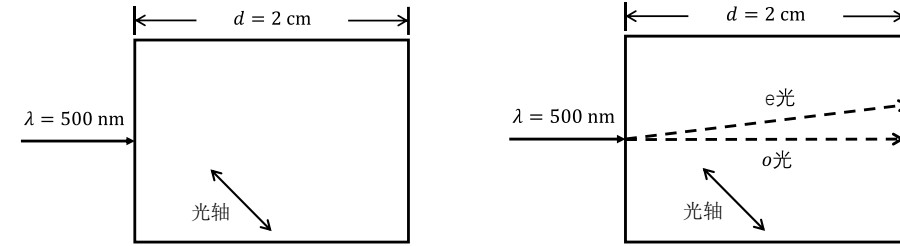
总共能看到  $600 \text{ nm}$  的谱线条数为

$$m_M = \frac{d}{\lambda} = \frac{2.4 \times 10^{-3}}{600 \times 10^{-6}} = 4$$

即总共能看到 5 条谱线。

4. (本题 10 分) 设有主折射率  $n_o = 1.5246$ ,  $n_e = 1.4792$  的晶体, 光轴方向与通光面法线成  $45^\circ$ , 如下图所示。现有一线偏振光 (波长为  $500 \text{ nm}$ ) 垂直入射晶体 (晶体厚度为  $2 \text{ cm}$ ), 求:

- (1) 在晶体中传播的 o、e 光线方向及夹角;
- (2) 从晶体后表面出射时 o、e 光之间的相位差;
- (3) 假设光轴方向调整为与入射光垂直 (晶体表面依然与入射光垂直), 并且晶体中 o、e 光振幅相等, 试说明是否有旋光现象出现。如有, 计算光振动平面的转动角度。



答: (1) o、e 光线方向如上右图所示, 它们之间的夹角为:

$$\alpha = 45^\circ - \arctan \left( \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan 45^\circ \right) = 1.73^\circ$$

(答对任意一点即可加 2 分, 仅列出公式得 2 分, 总分值 4 分)

- (2) o、e 光之间的相位差为

$$\varphi = k \cdot \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \left( n_o d - \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^2 \sin^2 \theta}} \frac{d}{\cos \alpha} \right) = 1801\pi$$

(答对即可加 3 分, 仅列出公式得 2 分, 总分值 3 分)

- (3) 有旋光现象出现, 此时相位差等于

$$\varphi = k \cdot \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o d - n_e d) = 1816\pi = 2m\pi$$

为  $\pi$  的偶数倍, 所以震动平面的转动角度为  $45^\circ$ 。

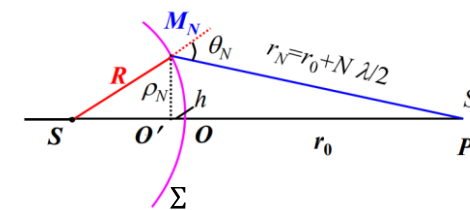
(答对即可加 3 分, 仅给出结论得 2 分, 总分值 3 分)

5. (本题 10 分) 根据惠更斯-菲涅尔原理, 观察点  $P_0$  的场强分布可以看作是与其与光源  $S$  之间任一波面  $\Sigma$  上各点发出的次波在  $P_0$  点相干叠加的结果, 如下图所示。其中,  $M_N$  表示波面上的第  $N$  个环带,  $r_N$  和  $\theta_N$  分别为此环带中心与  $P_0$  点距离、波面法线与  $M_N P_0$  连线的夹角,  $r_0$  为波面  $\Sigma$  中心  $O$  点与  $P_0$  点距离。已知  $r_0 \gg \lambda$  ( $\lambda$  表示波长), 每个环带在  $P_0$  点产生的光场振幅绝对值相等, 并且:

$$N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left( 1 + \frac{R}{r_0} \right), \quad r_N = r_0 + N \frac{\lambda}{2}$$

根据上述信息:

- (1) 定性分析菲涅尔衍射和夫朗和费衍射的区别;
- (2) 通常将偶数 ( $N$  为偶数) 波带挡住所制成的光阑叫菲涅耳波带片, 试阐述菲涅耳波带片的聚光作用;
- (3) 推导菲涅耳波带片的成像公式, 并分析其与普通成像透镜的不同之处。



答：(1) 根据波带数公式

$$N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0}\right),$$

可以看出，在菲涅尔衍射距离范围内，随着衍射距离  $r_0$  的增加， $N$  的大小一直在改变，使得衍射斑中心点的明暗发生变化；当进入到夫朗和费衍射区， $r_0 \gg R$ ， $N$  的大小基本不变，衍射斑中心点的明暗不再发生变化。

（针对每个衍射，答对一点加 1.5 分，仅给出结论无公式说明得 2 分，总分值 3 分）

(2) 由于每个环带在  $P_0$  点产生的光场振幅绝对值相等，而相邻波带片之间到  $P_0$  点的相位差为  $\pi$ ，所以相比无遮挡，将偶数波带都挡住时光强集中，举例如下：

假设一共有 6 个波带片，无遮挡时光强为：

$$I_1 = (a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6)^2 = 0$$

将偶数波带都挡住，光强为：

$$I_2 = (a_1 + a_3 + a_5)^2 = 9a^2$$

说明菲涅尔波带片有聚光作用。

（答对要点加 3 分，仅给出结论无公式说明得 2 分，总分值 3 分）

(3) 将波带数公式改写成：

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_0}\right) = \frac{\lambda N}{\rho_N^2}$$

由于  $R$  可以等效于物距， $r_0$  等效于相距，上式即为波带片的成像公式。

由 于 等 效 焦 距 可 以 写 成

$$f_{N,\lambda} = \frac{\rho_N^2}{\lambda N}$$

因此，相比普通透镜，波带片的聚焦位置有  $N$  个，并且不同波长入射时聚焦位置也会发生偏移。

（答对要点加 3 分，仅给出结论无公式说明得 2 分，总分值 3 分）